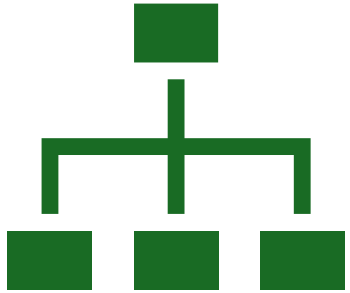
Fundamentos de Arquitectura y Diseño de Software

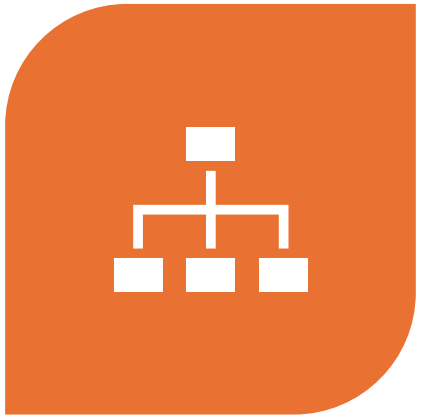
Contexto y Definición

Ubicación: La arquitectura vive en la etapa de Diseño (D), entre la Especificación y el Código.



Qué es: Estructurar el sistema mediante tres tareas: Dividir (en componentes), Asignar (funcionalidad) y Conectar (relaciones).

Los 3 Niveles de Estructura



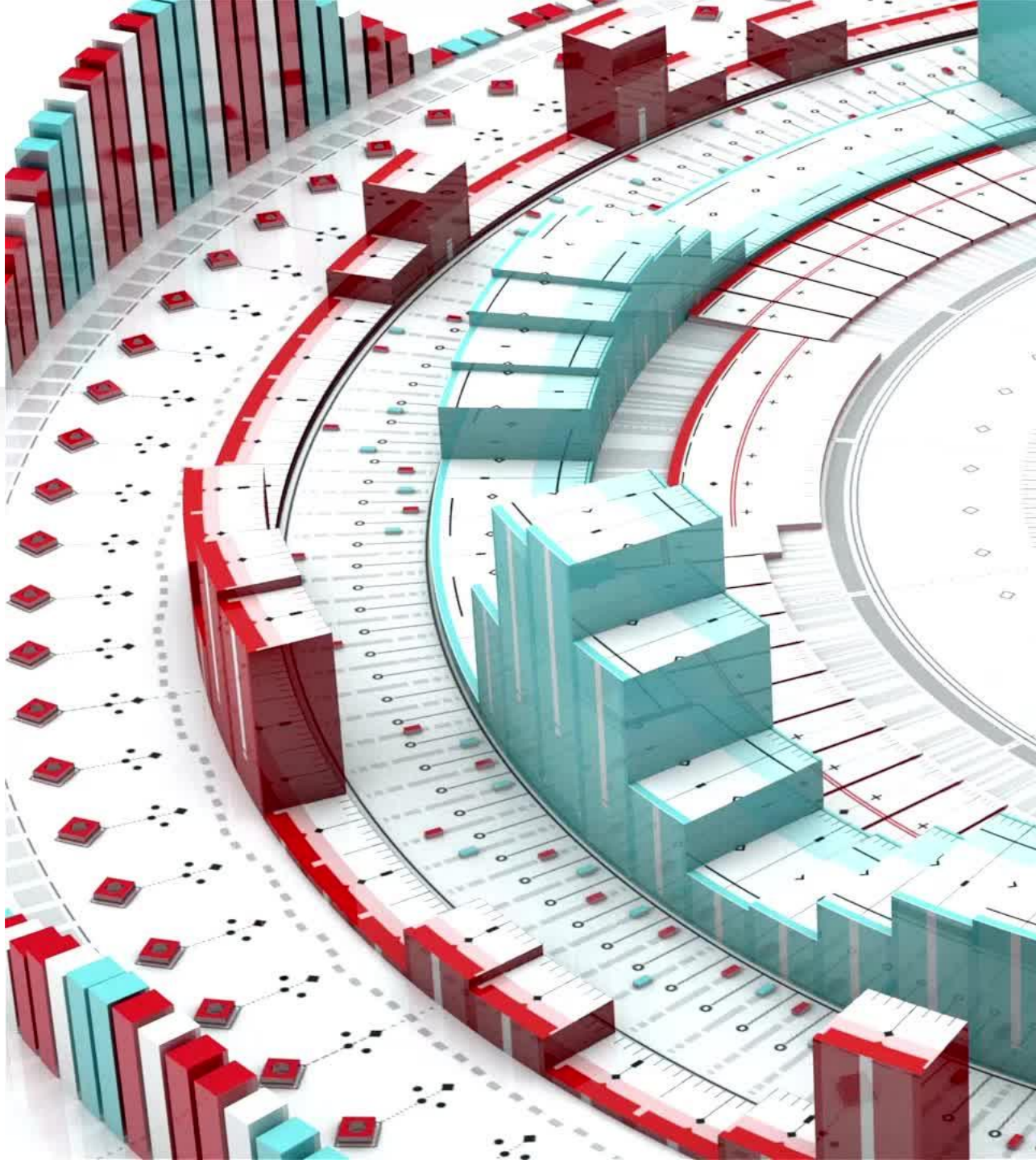
ESTILO ARQUITECTÓNICO: LA FORMA GLOBAL DE TODO EL SISTEMA (EJ. CLIENTE-SERVIDOR).

PATRONES DE DISEÑO: SOLUCIONES PARA PROBLEMAS PUNTUALES EN UNA PARTE DEL SISTEMA.

DISEÑO DE COMPONENTES: EL DETALLE INTERNO DE CADA MÓDULO.

El Objetivo Supremo

Arquitectura para el Cambio: El fin no es el orden, sino permitir modificar el sistema a bajo costo y sin romper su calidad en el futuro.



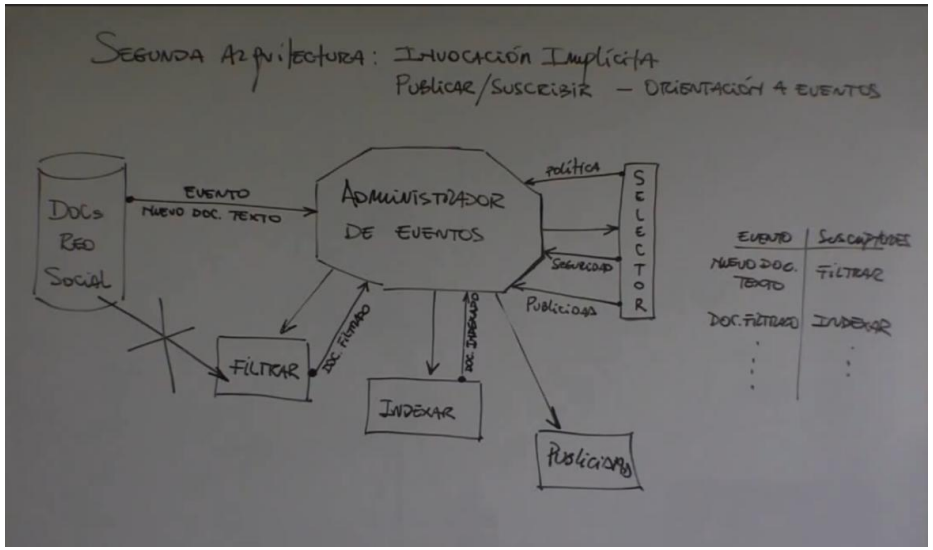
Criterio de Selección

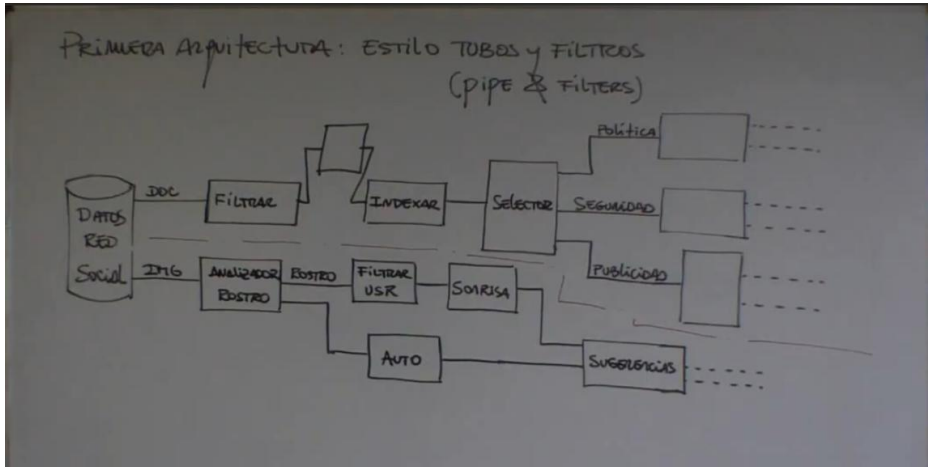
Cómo elegir: No hay arquitectura perfecta. Se elige basándose en el Dominio (bancario, web, etc.) y la Evolución Esperada: ¿Qué cambios nos pedirán mañana?

Ejemplos de Estilos

Tubos y Filtros: Procesar datos en pasos independientes (como una cadena de montaje). Ventaja: Flexibilidad para agregar pasos.

Eventos (Pub/Sub): Componentes que reaccionan a avisos sin conocerse entre sí. Ventaja: Reconfiguración dinámica.

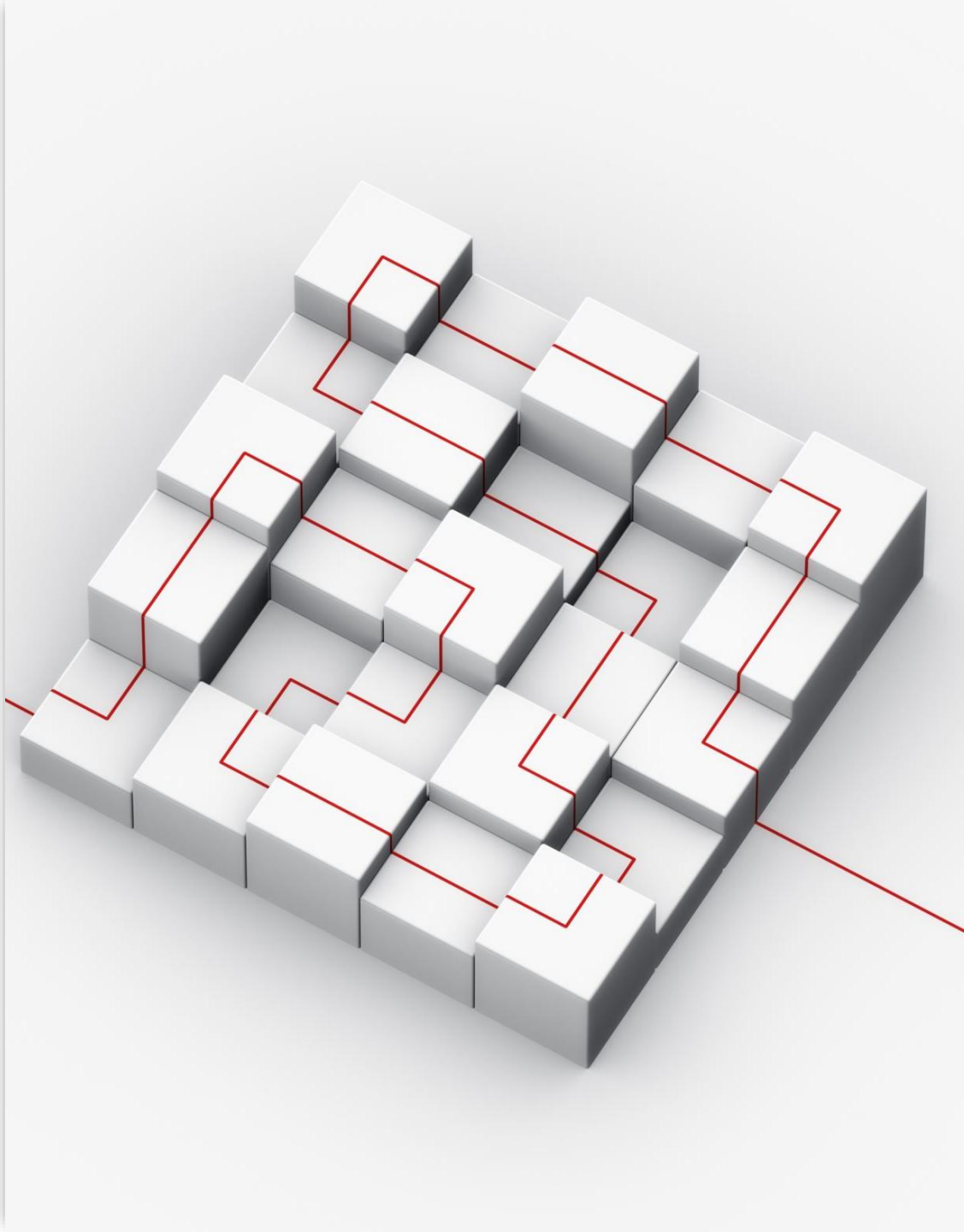




Arquitectura vs. Diseño Detallado

Arquitectura: Estructura global y atributos de calidad (seguridad, rendimiento). Difícil de cambiar una vez establecida.

Diseño Detallado: Lógica interna y algoritmos. Ajustable y flexible durante la implementación.



Ciclo de Negocio y Stakeholders

Negociación con Stakeholders:
La arquitectura equilibra intereses en conflicto:

- **Cliente:** Costo reducido.
- **Usuario:** Rendimiento y velocidad.
- **Técnico:** Código limpio y mantenibilidad.

Principios y Documentación

Reglas de Oro: Buscar Alta Cohesión (lo junto debe tener sentido) y Bajo Acoplamiento (pocas dependencias entre partes).

Documentación: Usar UML y el modelo 4+1 Vistas (Lógica, Procesos, Desarrollo, Física + Escenarios) para comunicar el diseño.